

Chain Rule 14: Nested Radical-Exponential Composite

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Textbook Page: 32 | Problem: 14

প্রদত্ত সমীকরণ: $y = \sqrt{e^{\sqrt{x}}}$

নির্ণেয়: $\frac{dy}{dx}$

ENGLISH NOTE — 3-TIER RADICAL-EXPONENTIAL-RADICAL CHAIN RULE FORMULATION

The problem is a 3-tier nested composite function:

$$y = f(g(h(x))), \quad f(u) = \sqrt{u}, \quad u = g(v) = e^v, \quad v = h(x) = \sqrt{x}$$

Applying Leibniz's 3-Tier Chain Rule:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{dy}{du} \cdot \frac{du}{dv} \cdot \frac{dv}{dx} = \left(\frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \right) \cdot (e^{\sqrt{x}}) \cdot \left(\frac{1}{2\sqrt{x}} \right) = \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$$

১. গাণিতিক কাঠামো ও প্রয়োজনীয় সূত্রসমূহ

স্তর (Tier)	উপাদান (Component)	প্রমিত সূত্র (Standard Derivative)
Tier 1 (Outer)	$\sqrt{u}$	$\frac{d}{du}(\sqrt{u}) = \frac{1}{2\sqrt{u}}$
Tier 2 (Middle)	e^v	$\frac{d}{dv}(e^v) = e^v$
Tier 3 (Inner)	$\sqrt{x}$	$\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$
সম্মিলিত রূপ	$\sqrt{e^{\sqrt{x}}}$	$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$

২. ধাপে ধাপে পূর্ণাঙ্গ গাণিতিক সমাধান

ধাপ ১: উভয় পক্ষে x -এর সাপেক্ষে অন্তরীকরণ অপারেটর $\frac{d}{dx}$ প্রয়োগ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{d}{dx} \left[\sqrt{e^{\sqrt{x}}} \right]$$

ধাপ ২: বহিঃস্থ বর্গমূল ফাংশনের ব্যবকলন সূত্র অনুযায়ী শৃঙ্খল নিয়ম বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot \frac{d}{dx} (e^{\sqrt{x}})$$

ধাপ ৩: মধ্যবর্তী সূচকীয় ফাংশন ও অভ্যন্তরীণ বর্গমূল পদের ওপর চেইন রুল বিস্তার করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{d}{dx} (\sqrt{x})$$

ধাপ ৪: অভ্যন্তরীণ পদ $\sqrt{x}$ -এর ব্যবকলন $\frac{d}{dx}(\sqrt{x}) = \frac{1}{2\sqrt{x}}$ বসিয়ে ভগ্নাংশ গুণ করি:

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}$$

চূড়ান্ত প্রমিত উত্তর (FINAL STANDARD ANSWER)

$$\frac{dy}{dx} = \frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$$

Chain Rule 14: Engineering & Rigorous Analysis

Course: Mathematics-I (Differential Calculus)

Theoretical Foundations & Examination Blueprint

⚠ ENGLISH NOTE — CRITICAL AMIE EXAM TRAPS & PITFALLS

- Trap 1 (Dropping the Innermost Derivative):** Failing to differentiate $\sqrt{x}$ at the 3rd tier and omitting $\frac{1}{2\sqrt{x}}$.
- Trap 2 (Coefficient Multiplication Slip):** Combining the two denominators $(2)(2) = 4$. Forgetting one of the factors of 2 leads to $2\sqrt{x}$ instead of $4\sqrt{x}$.
- Trap 3 (Root Simplification Equivalence):** Both $\frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}$ and $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ are identical since $\frac{A}{\sqrt{A}} = \sqrt{A}$.

● ENGLISH NOTE — DOMAIN, NON-NEGATIVITY & ORIGIN BEHAVIOR (AMIE RIGOR)

- Radicand Real Requirement:** The innermost $\sqrt{x}$ requires $x \geq 0$. Since $e^{\sqrt{x}} > 0$ for all $x \geq 0$, the outer radical is always real.
- Differentiability Domain:** Due to $\sqrt{x}$ in the denominator, $x \neq 0$:

$$\text{Dom}(y) = [0, \infty), \quad \text{Dom}\left(\frac{dy}{dx}\right) = (0, \infty)$$

- Vertical Tangent at Origin:** As $x \rightarrow 0^+$, the numerator approaches 1 while the denominator approaches 0^+ , so $\frac{dy}{dx} \rightarrow +\infty$.

💡 ENGLISH NOTE — EXPONENT SIMPLIFICATION & ALTERNATIVE PROOF

Method A (Leibniz 3-Tier Substitution): Let $v = \sqrt{x} \implies v' = \frac{1}{2\sqrt{x}}$; $u = e^v \implies u' = e^{\sqrt{x}}$; $y = \sqrt{u} \implies y' = \frac{1}{2\sqrt{u}}$.

$$\frac{dy}{dx} = \frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}} = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$$

Method B (Exponent Laws Before Differentiation): $y = (e^{\sqrt{x}})^{1/2} = e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} = e^{\frac{1}{2}x^{1/2}}$.

$$\frac{dy}{dx} = e^{\frac{1}{2}\sqrt{x}} \cdot \frac{d}{dx} \left(\frac{1}{2}x^{1/2} \right) = e^{\frac{\sqrt{x}}{2}} \cdot \left(\frac{1}{4\sqrt{x}} \right) = \frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$$

📊 ENGLISH NOTE — MARKS DISTRIBUTION & PRESENTATION BLUEPRINT

মূল্যায়ন ধাপ (Evaluation Steps)	প্রত্যাশিত গাণিতিক পদক্ষেপ (Expected Step)	নম্বর (Marks)
১. বহিস্থ বর্গমূল চেইন রুল বিস্তার	$\frac{1}{2\sqrt{e^{\sqrt{x}}}} \cdot \frac{d}{dx}(e^{\sqrt{x}})$ সঠিক প্রয়োগ	১.৫
২. সূচকীয় ও অভ্যন্তরীণ বর্গমূল অন্তরজ	$e^{\sqrt{x}} \cdot \frac{1}{2\sqrt{x}}$ নিখুঁতভাবে সম্পন্ন	২.০
৩. প্রমিত ভগ্নাংশ রূপ ও সহগ গুণ	$\frac{e^{\sqrt{x}}}{4\sqrt{x}\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}$ বা $\frac{\sqrt{e^{\sqrt{x}}}}{4\sqrt{x}}$ উপস্থাপন	১.৫
সর্বমোট	AMIE Section-A সম্পূর্ণ নম্বর	৫.০ / ৫.০